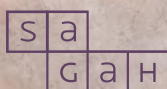


CABEAMENTO ESTRUTURADO

Diego Bittencourt de Oliveira



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Tipos de cabos

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Caracterizar cabos coaxiais.
- Descrever cabos de par trançado.
- Relacionar cabos e fibras ópticas.

Introdução

Em uma rede de computadores, o meio físico de transmissão, ou seja, os cabos da rede, são o canal de comunicação pelo qual os equipamentos realizam o envio e a recepção dos sinais que formam uma informação. Para que essa troca de dados ocorra de forma eficaz, o cabo empregado deve ser adequado às características da rede em questão.

Neste capítulo, você vai estudar os diferentes tipos de cabos de comunicação presentes em uma rede computacional: o cabo coaxial, um dos mais utilizados; o cabo de par trançado, que pode apresentar blindagem; e o cabo de fibra óptica, que utiliza sinais luminosos para a transmissão e recepção dos dados que trafegam em uma rede computacional.

Cabos coaxiais

Segundo Marin (2010), o **cabo coaxial** é muito popular no mercado, tendo sido considerado, por um certo período, o cabo de comunicação mais moderno existente em termos de transmissão de informações. É utilizado até os dias atuais na mesma linha de aplicações. Um cabo coaxial é constituído por um **fio de cobre rígido** em seu núcleo, sendo que esse núcleo é envolvido por um material isolante, que, por sua vez, é envolvido em um condutor externo, que possui o formato de uma malha metálica.

Esse **condutor externo**, normalmente, é revestido por uma capa plástica que atua como proteção, que o torna muito resistente à indução causada pelas

interferências elétricas ou magnéticas presentes no meio onde o cabo está instalado. Na Figura 1, vemos em detalhes todas as camadas que formam um cabo coaxial.



Figura 1. Cabo coaxial em detalhes, apresentando as camadas que o formam.

Fonte: vinap/Shutterstock.com.

O cabo coaxial é caracterizado por proporcionar transmissões estáveis e constantes, sendo que essa estabilidade não possui relação com seu comprimento. O coaxial pode operar em velocidades de até 10 megabits/segundo, dispensando a utilização de equipamentos para a replicação do sinal, além de não propiciar distorções ou ecos. A forma com que os cabos coaxiais são construídos oferece uma alta banda passante e uma excelente imunidade a ruído, tendo sido o meio de transmissão de dados mais utilizado em redes locais no seu auge.

Em suas conexões, os cabos coaxiais utilizam **conectores BNC** (Figura 2); comumente, são utilizados conectores do tipo “T” conectados às placas de rede, interligando os computadores uns aos outros.



Figura 2. Conector do tipo BNC, utilizado na conexão de cabos coaxiais.

Fonte: AlxCreate/Shutterstock.com.

Na Figura 3, podemos observar outros tipos de conectores que são utilizados no cabeamento de redes que utilizam cabos coaxiais.



Figura 3. Conectores utilizados na conexão e nas terminações de cabos coaxiais.

Fonte: Nengloveyou/Shutterstock.com.

Os conectores BNC são difíceis de serem confeccionados. Além da complexidade em sua confecção, esses conectores tendem a apresentar problemas de má conexão, uma vez que cabos coaxiais não são muito flexíveis. Essa rigidez torna suas conexões frágeis; muitas vezes, mesmo se bem confeccionadas, essas conexões podem apresentar falhas devido ao manuseio ou à movimentação dos equipamentos. Dada a arquitetura de implementação que uma rede com cabos coaxiais possui, a identificação dos pontos com problemas pode ser muito trabalhosa.

Na transmissão de dados, o cabo coaxial tem perdido espaço para outros tipos de cabos, mas ainda é amplamente utilizado na atualidade em diversas aplicações. Por exemplo, os cabos coaxiais são empregados em sistemas de segurança, para a transmissão de dados das câmeras de segurança, e na conexão de antenas de sinais de televisão, dada sua excelente capacidade de transmissão de sinais, protegendo-os das distorções.

A seguir, são apresentadas algumas características dos cabos coaxiais que são consideradas desvantagens.

- Distâncias limitadas (uma vez que cabos muito longos tendem a atenuar o sinal, como qualquer outro cabo).
- Baixo nível de segurança (por ser um cabo simples, equipamentos podem ser inseridos na rede, captando os dados transmitidos por ela).
- Dificuldade de realizar grandes mudanças na topologia da rede.

Porém, apesar de possuir algumas desvantagens, esse tipo de cabo possui vantagens, visto que ainda é bastante utilizado em diversas aplicações. Algumas dessas vantagens são listadas abaixo.

- Baixos custos de implementação (normalmente, os componentes presentes nesse tipo de rede possuem baixo custo de aquisição, o que torna a implementação mais barata).
- Topologia simples de implementar (mas, conforme mencionado, as modificações são críticas).
- Resistência a ruídos e interferências (em virtude de seu condutor externo, que apresenta uma malha metálica trançada, os sinais que causam interferências e atrapalham a transmissão de dados não afetam de forma demasiada esse tipo de cabo).

Cabos de par trançado

Segundo Tanenbaum (2002), o **par trançado** é o meio de transmissão mais antigo e comum, sendo bastante utilizado na atualidade. Um par trançado é formado por dois fios de cobre encapados, que normalmente possuem cerca de 1 mm de espessura. Esses fios são enrolados de forma helicoidal, da mesma maneira que uma molécula de DNA. Os fios são trançados porque, se estiverem paralelos, formam uma antena simples. Quando os fios são trançados, as ondas de diferentes partes dos fios se cancelam, resultando em menor incidência de interferência. Na Figura 4, podemos observar um exemplo de cabo de comunicação com oito fios dispostos em quatro pares trançados.

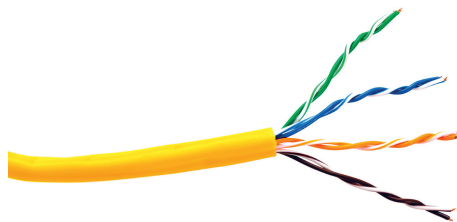


Figura 4. Cabo de par trançado, apresentando quatro pares de fios trançados.

Fonte: Zakhar Mar/Shutterstock.com.

Segundo Fey (2014), a princípio, a aplicação mais comum dos cabos de par trançado era na telefonia, em que era possível transmitir dados analógicos ou digitais por alguns quilômetros, sem a necessidade de um repetidor de sinal para reforçar o mesmo. Essa distância varia de acordo com a espessura dos fios utilizados e com o número de tranças existentes a cada metro de cabo.

Os cabos de par trançado podem ser classificados em dois tipos básicos, conforme descritos a seguir.

- UTP (*unshielded twisted pair*), que significa par trançado sem blindagem. É o tipo de cabo de rede de computadores mais utilizado na atualidade, uma vez que apresenta fácil manuseio, o que facilita a sua instalação. Além disso, proporciona elevadas taxas de transmissão de dados, que superam as taxas obtidas com a utilização de cabos coaxiais. O cabo apresentado na Figura 4 é do tipo UTP.
- STP (*shielded twisted pair*), que significa par trançado com blindagem. Esse cabo possui uma proteção extra contra interferências, proporcionada pela blindagem nele presente. A blindagem pode ser simples, com uma única blindagem envolvendo todos os pares presentes no cabo, ou par a par, apresentando blindagem individual para cada um dos pares. O cabo STP normalmente é pouco utilizado, em virtude do seu alto custo, sendo empregado em situações em que o ambiente possui muitas interferências eletromagnéticas. Na Figura 5, temos a imagem de dois cabos STP, sendo que o cabo com capa cinza possui blindagem individual para cada um dos pares presentes no mesmo, enquanto o cabo com capa azul possui uma blindagem única para todos os pares presentes no cabo.

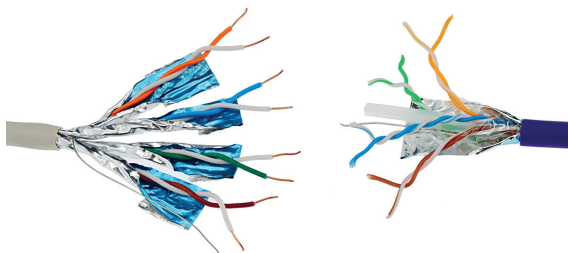


Figura 5. Cabos de fio trançado do tipo STP, com blindagem par a par (à esquerda) e blindagem simples (à direita).

Fonte: ZayacSK/Shutterstock.com.

Ainda no que tange ao tipo de blindagem, temos o **padrão de identificação** “X/Y”, em que “X” é a blindagem que envolve todos os pares e “Y” é a blindagem que envolve cada um dos pares. Os possíveis valores dessas variáveis estão listados a seguir.

- “U” — sigla para *unshielded*, que significa que não existe blindagem.
- “F” — sigla para *foil*, que indica que a blindagem é realizada por uma fita plástica aluminizada (similar à ilustrada na Figura 5).
- “S” — sigla para *screened*, que indica que a blindagem é realizada por uma malha de fios metálicos, podendo ser de cobre, alumínio ou outro condutor ou tipo de blindagem.

Dessa forma, temos os seguintes **tipos de cabos**:

- U/UTP — não apresenta nenhuma blindagem, sendo o tipo de cabo mais comum;
- F/UTP — possui blindagem que envolve todos os pares e não possui blindagem individual, sendo o formato mais comum entre os cabos blindados;
- S/FTP — possui blindagem com malha envolvendo todos os pares (similar à blindagem ilustrada na Figura 1) e blindagem com fita envolvendo cada um dos pares;
- F/FTP — blindagem com fita, envolvendo os pares de forma individual, e todos os pares sendo envoltos por uma blindagem também de fita.

Existem também diferentes **categorias de cabos**, cujas características são padronizadas pela norma ISO/IEC 11801. Essas características padronizadas definem as larguras de banda que os cabos devem suportar, dentre outras características. No Quadro 1, temos uma relação dessas diversas categorias de cabos de comunicação, apresentando as capacidades de largura de banda e sua utilização.

Quadro 1. Categorias de cabos

Tipo de cabo	Largura de banda	Aplicação
Categoria 1	0,4 MHz	Telefonia, atualmente obsoleto
Categoria 2	4 MHz	Utilizado na telefonia e Ethernet, atualmente obsoleto
Categoria 3	16 MHz	Utilizado na telefonia e Ethernet, atualmente obsoleto
Categoria 4	20 MHz	Atualmente obsoleto
Categoria 5	100 MHz	Ethernet e telefonia
Categoria 5e	125 MHz	Ethernet e telefonia
Categoria 6	250 MHz	Ethernet e telefonia
Categoria 6a	500 MHz	Ethernet e telefonia
Categoria 7	600 MHz	Ethernet e telefonia
Categoria 7a	1 GHz	Ethernet e telefonia

Fonte: Adaptado de Tanenbaum (2002) e Marin (2010).



Fique atento

ISO é a abreviação de International Organization for Standardization, ou Organização Internacional de Normalização. Trata-se de uma organização que cria normas, no sentido de padronizar, classificar e normatizar procedimentos em mais de 160 países. Dentre as diversas normas mantidas pela entidade, temos a ISO/IEC 11801, que normatiza os padrões de cabeamento utilizados nas áreas de telecomunicações.

Cabos de fibra óptica

Segundo Tanenbaum (2002), as **fibras ópticas**, em geral, são confeccionadas de vidro, que, por sua vez, é produzido a partir da areia, que se caracteriza por ser uma matéria-prima de baixo custo e abundante. No Egito Antigo, o vidro já era fabricado, porém, não era transparente; muitas vezes, era fabricado com 1 mm de espessura, para que a luz pudesse atravessá-lo. Já o vidro transparente utilizado em janelas foi desenvolvido somente no período da Renascença.

Tanenbaum (2002) afirma ainda que o vidro utilizado na confecção das modernas fibras ópticas é tão transparente que, se em vez de água, os oceanos possuísem o vidro das fibras ópticas, seria possível enxergar o fundo do mar através da superfície da mesma maneira que é possível observar o solo quando voamos em uma aeronave em um dia ensolarado.

Os cabos de fibra óptica possuem uma semelhança grande com os cabos coaxiais, porém, em geral, não possuem a blindagem por malha metálica; mas isso não é uma regra. Por exemplo, podemos ter cabos de fibra óptica com malha metálica envolvendo o cabo, com a finalidade de proteger o cabo de impactos físicos, e não de interferências. Isso porque uma das principais características da fibra óptica é ser totalmente à prova de interferências eletromagnéticas presentes no ambiente em que a mesma se encontra instalada.

Na Figura 6, é apresentado o corte lateral de um cabo de fibra óptica que possui apenas uma fibra em seu centro. É por meio dessa fibra, presente no núcleo do cabo, que a luz se propaga, e, por meio dessa luz, os dados são transmitidos, de forma similar à transmissão elétrica de dados. Porém, em vez dos níveis de tensão, no caso da fibra óptica, temos um sinal luminoso.

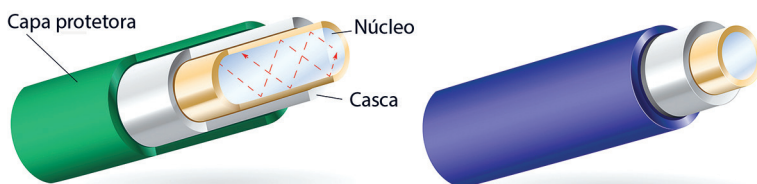


Figura 6. Cabo de fibra óptica e suas camadas.

Fonte: Adaptada de Designua/Shutterstock.com.

Atualmente, existem dois **tipos de cabos de fibra óptica**, descritos a seguir.

- **Monomodo** — possui um diâmetro do núcleo de 8 a 10 micra, porém, possui um revestimento mais espesso, proporcionando uma menor perda do sinal luminoso, independentemente das curvas e distâncias, e uma velocidade superior. Dessa forma, é indicado para situações de longas distâncias. Outro detalhe é que esse cabo normalmente é confeccionado em vidro.
- **Multimodo** — possui um diâmetro do núcleo com tamanho de 50 micra, o que é equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo humano; assim, proporciona maior perda de sinal em curvas e longas distâncias. Dessa forma, é mais indicado para distâncias mais curtas. Normalmente, é confeccionado utilizando materiais sintéticos, não sendo tão eficientes quanto o vidro.

Em um sistema de comunicação utilizando fibras ópticas, normalmente, os principais componentes são os que transformam o sinal elétrico em sinais luminosos. Normalmente, o sinal luminoso é gerado por LEDs (diodos emissores de luz) ou por LDs (diodos *laser*). Os LEDs possuem um custo menor, além de serem mais resistentes às adversidades dos ambientes; porém, são menos eficientes. Já os LDs são mais eficientes, porém, seu custo é maior. Para a recepção de dados, normalmente são utilizados fotodetectores compatíveis com cada um dos tipos de transmissor em questão.

Normalmente, a largura de banda disponível no cabo de fibra é muito maior do que a proporcionada pela modulação de luz dos dispositivos transmissores e receptores. Um cabo de fibra óptica possui uma largura de banda na casa dos 5 GHz, enquanto os LEDs conseguem modular a taxas de 20 a 150 MHz; velocidades maiores são obtidas com o uso dos LDs.



Saiba mais

As fibras ópticas se tornaram populares em diversos campos, sendo que a sua principal contribuição é a sua capacidade de atuar em alta velocidade em distâncias enormes. Para se ter uma ideia, atualmente, a rede mundial de computadores utiliza cabos de fibra óptica submarinos, que têm a capacidade de interligar um continente a outro, com cabos atravessando os oceanos.

A seguir, estão elencadas as principais vantagens que as fibras ópticas apresentam.

- **Alta banda passante:** os cabos de fibra óptica possuem uma enorme largura de banda, denotando, assim, uma grande capacidade de transmissão de informações por meio de ondas de luz.
- **Baixa perda de dados:** a atenuação de um sinal luminoso em um cabo de fibra óptica é muito pequena; dessa forma, esse cabo propicia uma baixa taxa de perda de dados.
- **Leve e compacto:** em virtude de ser extremamente fina, uma fibra óptica se torna muito leve e muito compacta, sendo uma excelente solução para casos em que essas características são muito importantes. Um exemplo são aviões e navios, em que, muitas vezes, possuímos um enorme emaranhado de pontos de rede interligando equipamentos. Nesses casos, os cabos de cobre, como os cabos de par trançado, adicionariam peso e ocupariam espaço, que são aspectos críticos nesse tipo de veículo.
- **Isolação elétrica e inexistência de interferências:** o vidro e os demais materiais dos quais os cabos de fibra óptica são compostos são materiais dielétricos, ou seja, não conduzem eletricidade. Dessa forma, interferências eletromagnéticas não possuem qualquer possibilidade de realizar algum tipo de distorção no sinal transmitido por meio da fibra. Assim, não existe a necessidade de realizar aterramentos nos equipamentos que estão realizando a comunicação de dados, uma vez que os mesmos não vão estar interligados eletricamente.
- **Alta disponibilidade de matéria-prima:** a fibra óptica é constituída por sílica, que é um material com uma disponibilidade muito grande e com um custo baixo, ao contrário de materiais como o cobre, cujas reservas naturais já estão se esgotando, e o seu custo vem aumentando cada vez mais em virtude dessa escassez. Assim, as fibras ópticas possuem uma vantagem em relação aos demais tipos de cabos de comunicação nesse quesito.

Porém, as fibras ópticas também possuem desvantagens pontuais, conforme descritas a seguir.

- Muito frágeis — uma vez fora do encapsulamento que o protege, um cabo de fibra é um material muito quebradiço; logo, é necessário ter muito cuidado ao manusear o cabo nessas condições.
- Não possibilita a alimentação remota de equipamentos — é muito comum em cabos de par trançado que alguns de seus pares sejam utilizados para alimentar o dispositivo ao qual estão se comunicando. Já com o cabo de fibra óptica, por ser fabricado com um material isolante, essa possibilidade não existe; nesse caso, o equipamento no qual está sendo realizada a comunicação deve possuir uma alimentação à parte.
- Padronização escassa — em virtude do enorme avanço tecnológico que os cabos de fibra óptica apresentam na atualidade, a padronização de seus componentes se torna problemática. Assim, a compatibilidade entre os equipamentos é dificultada, devido à falta de padronização.



Referências

FEY, A. F.; GAUER, R. R. *Cabeamento estruturado: da teoria à prática*. 2. ed. Caxias do Sul: ITIT, 2014.

MARIN, P. S. *Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação*. 3. ed. São Paulo: Érica, 2010.

TANENBAUM, A. S. *Redes de computadores*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS